

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [6] 검정만료계기 교체대상 AMI서비스 적기 제공으로 인력  
검침 비용 절감

관 계 부 서 : 인천본부 전력사업처 ICT운영부

모 범 직 원 : 인천본부 전력사업처 ICT운영부 대리 강선희

내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 인천본부 ICT운영부에 근무하면서, 매년 9만 호 이상의 검정만료 계기 교체 대상으로 AMI 설비를 적기에 보장하여 인력검침 비용 발생을 최소화하였고, 검침힘로 안전사고 위험 해소와 신재생 발전데이터 수요 충족을 위해서 저압 AMI 우선 구축공사를 시행하여 AMI 구축 요청 수요를 조기에 해소하였다. 또한 “저압 AMI 우선 구축 업무관리 시스템”을 개발·운영해서 요청부서에서 민원 접수 후 AMI 구축 진행과정을 쉽게 확인할 수 있게 함으로써 부서간 업무 효율성 제고에 기여하였고, 계기 10호 이상의 집단계기 200개소에서 시범적으로 AMI 부가장치를 설치·운영하여 정기검침 성공률 향상과 모뎀 장애 복구시간을 단축함으로써 AMI 설비 신뢰도 제고에 기여하였다.

## 1. 검정만료 계기 AMI 적기 보강으로 인력검침 비용 발생 최소화

검정만료 계기 교체 대상으로 AMI 설비를 적기에 보강하기 위해서는 충분한 자재 확보와 적절한 작업인력 운영, 그리고 관련부서와의 협업이 꼭 필요하다. 이를 달성하기 위해서 전년도 11월부터 AMI 보강 공사 설계와 계약 의뢰를 시행하였고, 관련 부서와 협업을 통해서 부족한 AMI PLC 자재를 확보하는 동안에는 LTE 방식의 검정만료 계기를 우선적으로 교체하고, 월별로 균등하게 계기 교체를 시행하여 AMI 보강 작업인력을 끊임없이 지속적으로 운영할 수 있었다. 시행착오 과정을 통해 얻은 이러한 공사 노하우를 축적한 결과 AMI 재설치 소요일을 '22년 27일(9천 호), '23년 40일(64천 호), '24년 26일(114천 호)로 단축하여 인력검침 비용 발생을 최소화할 수 있었다.

[그림 1] 2024년도 AMI 보강 공사 조기 발주 및 관련부서와 협업 회의 시행

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>21300 인천광역시 부평구 주부토동 248 09031-490 FAX 0903-104<br/>인천광역시 ICT운영부 팀장 김선희 ksh.unsary110@nec.co.kr</p> <p>문서번호: 인천공(02)-13735<br/>등록일: 2023.11.29.<br/>보존기간: 준영구<br/>문서구분: 공계<br/>수신: 내부결재</p> <p>참조:</p> <p>제목: 2024년 계약 AMI 시스템 보강공사 시행</p> <p>AM이 기 구축지역의 검정만료 계기 교체 공사에 대해와 같이 2024년 계약 AMI 시스템 보강공사를 시행하고자 합니다.</p> <p>1. 시행배경<br/>가. 24년 검정만료 계기 교체에 관한 AMI 서비스 중단 고객 격리 방안<br/>나. AMI 기 구축지역 안정적 통신 품질 확보 및 검침성능을 증진<br/>2. 관련근거: 스마트시티-926(57.38) "기 구축 AMI 통신망 보강 사업 시행 계획 수립"<br/>3. 공사내용<br/>가. 공 의 명: 2024년 계약 AMI 시스템 보강공사<br/>나. 공사내용<br/>1) 대상고객: 총 153,582호 (2024년 미연계 및 계약 AMI 고객중 24년 계약대상 고객)<br/>2) 시설내역: 계약 AMI 통신모뎀 51,250대, PDS-496대(이들 302,373개 등)<br/>3) 공사기간: 착공 후 37일 이내<br/>4. 소요예산: ₩3,683,062,000-(VAT 별도)<br/>가. 회사분: ₩1,367,138,000-(사무자재비)<br/>나. 도급분: ₩2,315,924,000-(도급공사비)<br/>5. 개 회: 계약체결일일 통상업무 시간 및 보안(415001030000001)<br/>6. 시공방법: 이월소 도급공사(한정)에 수의계약<br/>* 국가사업 시행에 제8호 1항 2호 적용 공기업공정부간 계약(999999) 제8호 1항 2호 적용</p> <p>2023.11.29<br/>김선희</p> |  <p>21300 인천광역시 부평구 주부토동 248 09031-490 FAX 0903-104<br/>인천광역시 ICT운영부 팀장 김선희 ksh.unsary110@nec.co.kr</p> <p>문서번호: 인천공(02)-9893<br/>등록일: 2024.4.3<br/>보존기간: 무한<br/>문서구분: 공계<br/>수신: 소관부서 검토</p> <p>참조:</p> <p>제목: 24년 검정만료 계기 대상 AMI 구축기간 단축 협업 회의 시행</p> <p>(제 1 안)<br/>수신: 내부결재<br/>참조:<br/>24년도 검정만료 계기 교체에 따른 AMI 구축 일정 협의를 위해 아래와 같이 관련 부서간 회의를 시행하고자 함임.</p> <p>1. 일 시: '24.4.30(수) 15:00 ~ 17:00<br/>2. 장 소: 본부 종합상황실(2층)<br/>3. 대 상: 본부, 지사 내선제거담당 및 담당직원 등 22명<br/>4. 회의내용<br/>가. PLC방식 검정만료 계기(계제 153,582호의 49% 해당) 교체 작업 일정 협회<br/>나. 검정만료 계기 협동 계기교체 실적 관리 공유체계 타협<br/>다. 24년 AMIGO 설치 대상 선정 관련 사전 협의<br/>5. 소요예산: ₩3,683,062,000(VAT 포함) (415001030000001) 별</p> <p>(제 2 안)<br/>문서번호: 인천공(02)<br/>수신: 수송처 검토<br/>참조: 전력공급부서<br/>제목: 24년 검정만료 계기 대상 AMI 구축기간 단축 협업 회의 시행</p> <p>24년도 검정만료 계기 교체에 따른 AMI 구축 일정 협의를 위해 아래와 같이</p> |
| <p>'24년 저압 AMI 보강공사 시행('23.11월)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>AMI 구축기간 단축 협업 회의('24.04월)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

[표] 2024년도 검정만료 계기 교체 관련 AMI 보강 현황

(단위 : 호)

| '24년<br>검기대상 | 계기교체<br>완료 | AMI 보강    |        |         |               |               |
|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------------|---------------|
|              |            | AMI 보강 완료 |        |         | AMI 보강<br>진행중 | 평균 소요일<br>(일) |
|              |            | 검침일이내     | 검침일이후  | 합계      |               |               |
| 153,592      | 127,955    | 57,115    | 57,495 | 114,610 | 13,345        | 26.2          |
|              | 83.3%      | 37.2%     | 37.4%  | 74.6%   | 8.7%          |               |

## 2. AMI 부가장치 시범 운영으로 검침 성공률 제고 및 장애 복구시간 단축

AMI 계기 교체 시 계기(배전), 모뎀(통신) 별도 작업으로 검정만료 계기 교체, AMI 모뎀 고장 등 발생 시 AMI 서비스 재개에 장시간이 소요됨에 따라 정기검침 성공률이 지속적으로 저하되고, 장애 복구인력을 증원해서 운영해야 하는 문제점이 있다. 이를 개선하기 위해서 AMI 모뎀 운용장치(계기와 독립적으로 AMI 모뎀 운용)와 RS-485 공유장치(통신포트 제어로 집단계기 내 2개 소그룹간 검침 데이터 공유)를 개발하여 시범적으로 계기 10대 이상의 집단계기 200개소에 우선 설치하여 운용하였다. AMI 모뎀 장애 시 정상적인 모뎀으로 우회하는 기능을 활용할 수 있게 되어서 AMI 서비스 재개기간과 모뎀 장애 복구시간을 획기적으로 단축하는 성과가 있었고, BIXPO 2024 국제발명특허대전에 출품하여 이러한 결과를 공유함으로써 많은 관심과 공감을 받았으며 동상을 수상하였다.

[그림 2] '24년도 검정만료 계기 교체 대상 AMI 보강공사 시 부가장치 시범 설치


 21390 인천광역시 부평구 주부토로 240 TEL 0901-431 FAX 0901-164  
 인천본부 ICT운영부 팀장 천재민 jeeon.won@kepco.co.kr

문서번호 인천본(ICT)-8987  
 등 록 일 2024. 7.28  
 보존기간 5년  
 유계구본 공제  
 수신 내부통제

|          |         |          |     |     |
|----------|---------|----------|-----|-----|
|          | 결       | 집행       | 담당  | 부장  |
|          | 처       | 최희민      | 조종호 | 김현호 |
| 집행<br>보고 |         | 통보<br>접수 |     |     |
| 의결<br>결함 | 최소 1 부장 |          |     |     |

제록스 무플턴 AMI 서비스 제공을 위한 AMI 추가결제 설치

\* [인정번호\(IC-64893034, 418\)](#) 권원으로 AAMI 추가장치(AAMI 모델 인증장자-FD-60C 인증장치)를 아테와 같이 설치하고자 합니다.

3. 목적
- 가. 경영 현황, 고장 등 제기 소재 지 AMI 작업 비를 절감 및 신속한 AMI 서비스 제공
- 나. (AMI 모델 운용방식) 제기와 독립적으로 AMI 모델 운용
- 다. GRS-485 공유장치) 통신으로 제어로 집단체계 내 20개 소그룹을 결합데이터의 공유
- 라. AMI 부가장치) 개발을 집단체계 내 설치, 효과 분석 및 검사 확인 기반 마련
4. 설치 대상 : 제기 30대 이상의 집단체계(기설 및 신규)
- 가. 14년 집관 완료 제기 200개소에 우선 설치
5. 설치 방법 : 2024년 제압 AMI 시스템 보급강사에 포함하여 설치
6. 소요예산 : 28,710,000원(VAT 별도)
- 가. 지체비 / 설치비 : 15,485,000원 / 14,225,000원(VAT 별도)
- 나. 예산과목 : 제압원격검침 보급 (41150010324006)
7. 기대효과
- 가. (유형) 모델 작업 및 원격검침비를 절감(약 45% 원상, 공사 기준)
- 나. (주요) AMI 제기 기간 단축(약 40일 → 즉시)

- 붙임 1. AMI 부가장치 설치 계획(안) 1부
2. AMI 부가장치 설치 대상 1부, 같.



AMI 모뎀 운용장치



## RS-485 공유장치

[그림 3] BIXPO 2024 국제발명특허대전 출품 및 동상 수상

|                                                                                     |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
|  |  | FAX 961-2771                    |  |
| 59162 전압 1나루서 전압로 55<br>2가동기전 전압로로 보강 (하연)                                          |  | 961-2771<br>kspco12@kspco.co.kr |  |
| 공사현로 기술(단위) 1705                                                                    |  |                                 |  |
| 시 명 일 2004. 9.9                                                                     |  |                                 |  |
| 보존년월                                                                                |  |                                 |  |
| 공사현로 끝개                                                                             |  |                                 |  |
| 부리 주선지 절로                                                                           |  |                                 |  |
| 참고                                                                                  |  |                                 |  |

자료: KOSPI 2024 「KOSPI」 국제발행권비대조, 통준간 선정 결과 발표

출판인호: 기술서양자: 14300034, 2. 7의 권장으로 공보한 JEPPO 2834 "H2POO 국어영어학사대권" 출판자: 신정 김파를 아대자 같이 일러쓰되니 출판 권하여 천천을 그 해에 쓰시지 못함이다

1. 인장강도 : 840(N/mm<sup>2</sup>) 이상, 연신율 : 12% 이상  
2. 균열인장  
가. 두께가 24mm ~ 28mm(50mm) / 2mm 이하 균열은 전면에 다발적 균열  
다. 균열길이 : 2m x 2m(4m)을 넘는 균열 위치는 추후 검토  
3. 굴리시험 : 전시험 결과도 정 의에 제가  
4. 용출시험  
가. 전시험(보통) 및 전시험 제2회 50mm 50mm 5mm / 5mm  
다. 용출시험은 용출이 없는 경우, 기 제와 용출이 없는 경우  
5. 세면시험 : 기 제와 용출이 없는 경우, 기 제와 용출이 없는 경우  
6. 세면시험 : 기 제와 용출이 없는 경우, 기 제와 용출이 없는 경우  
7. 세면시험 : 기 제와 용출이 없는 경우, 기 제와 용출이 없는 경우

주: E2000 국제합일촉매대금 할부 가이선화일 배분 30월  
나. 출발자 표시 및 성과 E2000기반율

출처: ESDP의 2024년 ESDP의 이해와 활용을 위한, 교육용, 권역, 결과, 3부, 1부



BIXPO 2024 『KEPCO  
국제 발명특허대전』 출품작 선정

BIXPO 2024 국제발명특허대전 동상  
수상

### 3. AMI 적기 구축으로 검침혐로 안전사고 위험 해소 및 신재생 수요 충족

안전사고 위험, 접근 불편 개소 등 인력검침 고충 해소를 위해서 AMI 우선 구축 공사를 시행하고 있으며, 2022년에 2,072호, 2023년에 7,264호를 조기에 구축 완료하여 안전사고 예방에 기여하였다. 검침혐로 AMI 구축 필요 시 요청부서에서 영업배전정보시스템을 통해 중계처리했던 업무를 개선하기 위해 “저압 AMI 우선 구축 업무관리시스템”을 개발·운용하였다. 이를 통해서 대상 추가, 재요청 및 진행경과 확인 등의 업무를 요청부서에서 쉽게 수행할 수 있게 되어 요청부서와 수행부서의 업무 효율성 및 편의성을 향상시켰다.

[그림 3] 2022년~2023년도 저압 AMI 우선 구축공사 시행

21330 인천광역시 부평구 구로로 246 0301-490 FAX 0301-164  
인천본부 ICT운영부 팀원 강선희 ksh.sunry118@kepco.co.kr

문서번호 인천본(IC)-12277  
등록일 2022.10.14  
보존기간 운영구  
공개구분 공개  
수신 2재안 참조

|          |          |     |     |     |
|----------|----------|-----|-----|-----|
|          | 결재       | 팀원  | 팀장  | 부장  |
|          |          | 강선희 | 모종호 | 김현우 |
| 입안<br>보조 |          |     |     |     |
| 적부<br>확인 | 22.11 부장 |     |     |     |

참조

제목 『2023년 저압 AMI 우선구축 공사』 공사기간 변경 시행

(제 1 안)

수신 : 내부결재  
참조 :

인천본(IC)-4087(2022. 4.13) 결정으로 시행 중인 『2023년 저압 AMI 우선구축 공사』의 공사기간을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

1. 결 사 명 : 2023년 저압 AMI 우선구축 공사
2. 계약번호 : 제 C434230043호
3. 계약자 : 한진KDN(주)
4. 변경내용 : 공사기간 변경

| 구 분   | 기 준                     | 변 경                     |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 일 정   | 2022.05.10 ~ 2022.11.05 | 2022.05.10 ~ 2022.11.25 |
| 기 간   | 180일간                   | 200일간                   |
| 준공예정일 | 2022.11.05              | 2022.11.25              |

5. 변경사유 : 고압 일정 협의 및 계기교체 개소 발생으로 공사 일정 지연
6. 진행예측

| 구 분            | 현재 진행  | 준공 목표  |
|----------------|--------|--------|
| 완료대상(총 2,300호) | 1,948호 | 2,072호 |
| 진행률            | 84.5%  | 94.2%  |

문

21330 인천광역시 부평구 구로로 246 0301-490 FAX 0301-164  
인천본부 ICT운영부 팀원 강선희 ksh.sunry118@kepco.co.kr

문서번호 인천본(IC)-11174  
등록일 2023. 9.25  
보존기간 운영구  
공개구분 공개  
수신 내부결재

|          |          |     |     |     |
|----------|----------|-----|-----|-----|
|          | 결재       | 팀원  | 팀장  | 부장  |
|          |          | 강선희 | 모종호 | 김현우 |
| 입안<br>보조 |          |     |     |     |
| 적부<br>확인 | 22.11 부장 |     |     |     |

참조

제목 2023년 저압 AMI 우선구축 공사 설계변경 시행

인천본(IC)-2470(2023.02.02) 관원으로 시행 중인 2023년 저압 AMI 우선구축 공사의 설계변경을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

1. 결 사 명 : 2023년 저압 AMI 우선구축 공사
2. 변경사유
  - 가. 자업소 및 본사 추가설치 요청, 시공물가 저조 발생 등으로 시정마감 추가 결정
  - 1) 스마트미터-039(2023. 3.14) 「계시별 요금제 적용 고압 AMI 적기 구축 요청」
  - 2) 스마트미터-230(2023. 3.20) 「확립계량 및 계량전계 PPA고압 AMI 적기 구축 요청」
  - 3) 스마트미터-731(2023. 8.21) 「주요고압 AMI 우선구축 협조 요청」
- 나. 현장 시공환경에 따른 모델 RS-485 케이블 시공 대상 및 수량 변동
- 다. 국한 건강-연결 보합률, 산업안전보건관리비 등 공사비 실적 정산 금액 반영

9. 변경내역(세부내역 불입 참조)

가. 공사대상 변경 : (기존) 8,179호 → (변경) 7,264호

나. 공사비 변경

(단위 : 원, VAT 별도)

| 구 분   | 기존금액        | 변경금액        | 증감액         |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 사 급 분 | 26,064,010  | 8,109,300   | -17,955,000 |
| 도 급 분 | 214,392,720 | 213,872,300 | -400,720    |
| 총 공사비 | 240,386,720 | 222,081,600 | -17,355,720 |

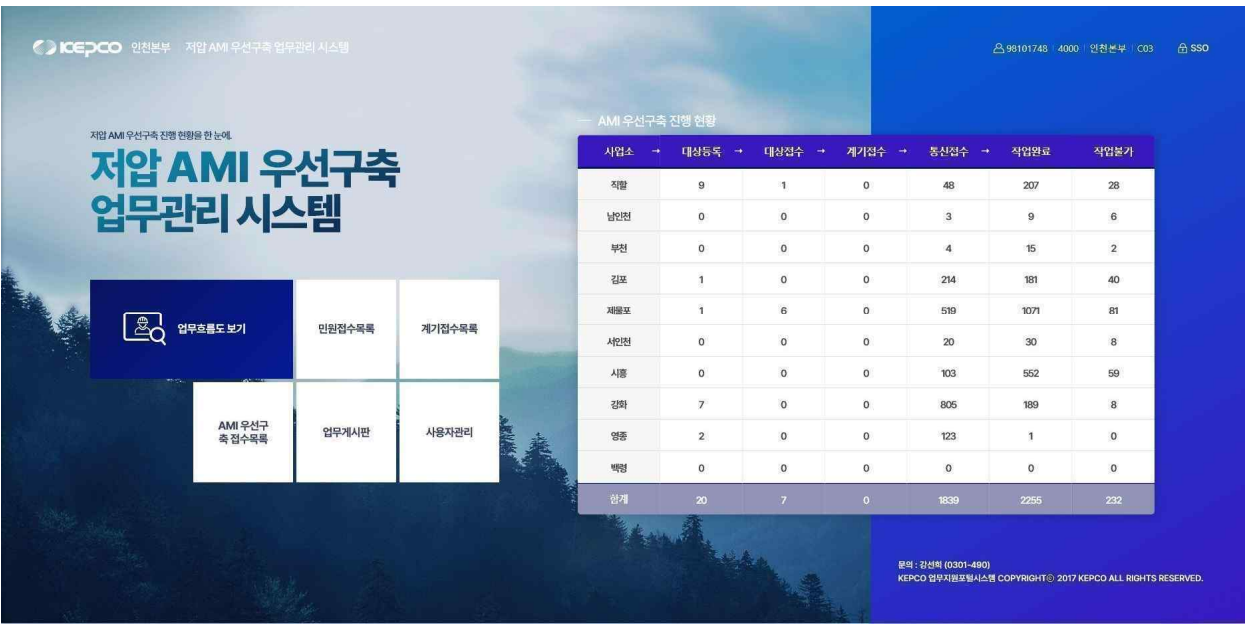
※ 공사대상 증가하였으나, 사용종류 낮은 개소 및 케이블 분기 호수 증가로 공사비 감소

4. 준공예정일 : '23. 10. 5

2022년 저압 AMI 우선 구축공사 시행

2023년 저압 AMI 우선 구축공사 시행

[그림 4] 인천본부 저압 AMI 우선구축 업무관리시스템 운용 화면



인원접수목록

계기접수목록

AMI 우선구축 접수목록

업무게시판

사용자관리

AMI 우선구축 진행 현황

| 사업소 | 대상등록 | 대상접수 | 계기접수 | 통신접수 | 작업원료 | 작업불가 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 직할  | 9    | 1    | 0    | 48   | 207  | 28   |
| 남인천 | 0    | 0    | 0    | 3    | 9    | 6    |
| 부천  | 0    | 0    | 0    | 4    | 15   | 2    |
| 김포  | 1    | 0    | 0    | 214  | 181  | 40   |
| 제철포 | 1    | 6    | 0    | 519  | 1071 | 81   |
| 서인천 | 0    | 0    | 0    | 20   | 30   | 8    |
| 시흥  | 0    | 0    | 0    | 103  | 552  | 59   |
| 경화  | 7    | 0    | 0    | 805  | 189  | 8    |
| 영종  | 2    | 0    | 0    | 123  | 1    | 0    |
| 백령  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 합계  | 20   | 7    | 0    | 1839 | 2255 | 232  |

문의: 감성희 (0301-490)  
KEPCO 업무시스템시스템 COPYRIGHT © 2017 KEPCO ALL RIGHTS RESERVED.

(인천본부) 저압 AMI 우선구축 업무관리시스템 개발 · 운용

## 조치할 사항

인천본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)